

MECÁNICA de los FLUIDOS

GUÍA de TRABAJOS PRÁCTICOS



FERREYRA G.

Introducción

En el espacio Mecánica de los Fluidos los estudiantes deben conocer los principios, características y leyes que rigen el comportamiento de los diferentes fluidos que pueden estar presentes en la industria metalmecánica.

Se profundizan los principios físicos básicos trabajados en 3° año, y se los resignifica en términos fluidodinámicos, para ser utilizados en los talleres relacionados con neumática y oleohidráulica; en Mantenimiento y Reparación de Equipos y en aplicaciones que deben realizar los jóvenes en Instalaciones y Proyectos Industriales. Es un espacio que sienta bases para diferentes aplicaciones, como por ejemplo: en elevadores y derivadores, a través de actuadores con mecanismos servoasistidos o hidráulicamente controlados.

El desarrollo del espacio Mecánica de los Fluidos se relaciona con Operaciones de Taller Electromecánicas I a través de abordajes integrados; en aplicaciones concretas, en actividades con el formato aula-taller y clases en el laboratorio.

Programa

1. PRINCIPIOS Y FENÓMENOS FLUIDODINÁMICOS

- Reconocer e interpretar los principios presentes en fenómenos fluidodinámicos.
 - Descripción de los fenómenos hidrostáticos e hidrodinámicos.
 - Análisis de los fluidos en reposo planteando la relación entre fuerza y área como módulo introductorio de Presión.
 - Experimentación e interpretación del Principio de Pascal.
 - Experimentación e interpretación del Principio de Arquímedes.
 - Aplicación del teorema fundamental de la Hidrostática e identificación de los elementos de cálculo para transmisiones hidráulicas.
 - Análisis de procesos hidrodinámicos mediante flujo de los fluidos, caudal, ecuaciones de continuidad, viscosidad, coeficientes, número específico.
 - Identificación de número de Reynolds utilizado para identificar el tipo de flujo. Análisis de tipos de flujo en fluidos: régimen laminar y turbulento.
 - Formulación del teorema de Bernoulli y sus aplicaciones en pérdidas de carga y resistencia por el frotamiento, fórmulas de pérdidas, dimensionamiento de cañerías.
 - Comprobar a través de la experimentación el fenómeno de cavitación, sus consecuencias y formas de evitarlo.
 - Descripción de las ondas de choque generadas por un objeto.
 - Observación de modelos y prototipos hidrodinámicamente estables.
- Utilizar las leyes y sus fórmulas en el cálculo de dispositivos neumáticos y oleohidráulicos.
 - Interpretación y análisis de la simbología utilizada en cañerías, componentes e instalaciones relacionadas con fluidos.
 - Explicitación de ecuaciones de hidrostática e hidrodinámica.
 - Realización de cálculo de recipientes sometidos a presión; ya sea en depósitos específicos, instalaciones o estructuras depósitos.

2. INSTALACIONES Y EQUIPOS OLEOHIDRAULICOS E HIDRÁULICOS.



- Reconocer instalaciones y equipos hidráulicos e interpretar su funcionamiento.
 - Identificación de equipos y componentes hidráulicos, sus funciones principales y aplicaciones.
 - Caracterización de bombas hidráulicas: centrífugas y bombas de desplazamiento positivo.
 - Identificación de los ensayos realizados a bombas para su correcto funcionamiento y mejoras en su rendimiento.
 - Identificación de circuitos de comando de instalaciones, máquinas y componentes.
 - Reconocimiento de tipos de Turbinas: Pelton, Francis Kaplan y tipo Bulbo
 - Descripción de principios y condiciones de funcionamiento de equipos hidráulicos: bombas radiales, bombas axiales, bombas mixtas, bombas de vacío, impulsores axiales, radiales y mixtas.
 - Caracterización de las turbinas, su relación con el rendimiento y las curvas de utilización.
 - Aplicación de los principios en frenos hidráulicos.
- Reconocer sistemas oleohidráulicos.
 - Identificación de sistemas oleohidráulicos y circuitos de presión: componentes básicos y lógica de funcionamiento de los componentes.
 - Esquematación de los circuitos en sistemas oleohidráulicos y su aplicabilidad. Descripción de elementos y equipos oleohidráulicos: prensas hidráulicas, sistemas de carga y transporte, sistemas de elevación, sistemas para compactación.
 - Determinación de presiones admisibles en circuitos y sistemas oleohidráulico e identificación de las medidas de seguridad correspondientes.

3. INSTALACIONES Y EQUIPOS NEUMÁTICOS.

- Reconocer un sistema neumático.
 - Identificación de los componentes de los sistemas neumáticos e interpretación de los principios teóricos necesarios.
 - Discriminación de las variables intervinientes en el dimensionado de tuberías para el transporte de caudales.
 - Reconocimiento de parámetros funcionales admisibles, presiones, velocidades, caudales.
 - Interpretación y Descripción de las ecuaciones de fluidodinámica aplicables a los gases.
- Distinguir los sistemas de producción, de utilización y sus componentes.
 - Clasificación en sistemas de producción y de utilización.
 - Descripción de los componentes del sistema de producción: tipos de compresores, presostatos, cilindros, válvulas de seguridad, filtros, trampas de agua y lubricación.
 - Cálculo de la capacidad en cilindros, presiones admisibles y métodos de protección ante la humedad; purgadores.
 - Descripción de los componentes de un sistema de utilización neumático: tipos de válvulas, actuadores, elementos auxiliares, lógica de funcionamiento de los circuitos.
 - Identificación y descripción de equipos y componentes electroneumáticos presentes en los subsistemas de producción y utilización que son posibles de automatizar.



- Identificación de ventiladores, soplantes y extractores y puesta a punto de dichos equipos.
- Automatizar sistemas neumáticos a través del uso de componentes.
 - Identificación de los componentes que pueden automatizarse.
 - Análisis de las fuerzas necesarias para desplazar los accionamientos en los tiempos calculados.
 - Aplicación de elementos en líneas de producción o sistemas en donde sea necesaria la automatización.

4. ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y ENSAYOS

- Reconocer los ensayos en instalaciones de fluidos.
 - Caracterización de tipos de ensayos referidos a fluidos.
 - Realización de pruebas de estanqueidad y pruebas hidráulicas, de acuerdo a normas para la verificación y garantías en la calidad de la instalación.
- Realizar mediciones y reconocer instrumentos.
 - Determinación de mediciones de caudal y presión en cañerías y depósitos.
 - Descripción de variables intervinientes en el cálculo y diseño de instalaciones hidráulicas.
 - Identificación de los elementos de medición y ensayo: caudalímetro, manómetro relativo y absoluto, piezómetro.



Índice general

0.1	Acuerdo aulico	6
1	Unidades	7
1.1	Introducción	7
1.2	Unidades Fundamentales	7
1.2.1	Presión:	7
1.2.2	Densidad:	8
1.2.3	Volumen:	8
1.3	Tabla general de Conversiones de Unidades	8
2	Principio de Pascal	11
2.1	Teorema fundamental de la hidrostática	11
2.2	Cálculo de prensa hidráulica	12
3	Principio de Arquímedes	17
4	Ecuaciones de continuidad	21
4.1	Ecuación de continuidad	22
4.2	Fluidos ideales	22
5	Teorema de Bernoulli	25
5.1	Teorema de Bernoulli	25
5.2	Teorema de Torricelli	26
6	Número de Reynolds	31
6.1	Número de Reynolds	31
6.2	Régimen laminar	32
6.3	Régimen turbulento	32
6.4	Unidades	32
7	Exposición bombas	35
7.1	Contenido de la presentación.	36



0.1. Acuerdo aulico

Normas para la presentación de la carpeta de trabajos prácticos, teoría y acuerdos.

1. La portada debe ser la propuesta por el docente, en caso que se encuentra la portada de la escuela se utilizará la misma, o elaborar una que contenga la misma información, el índice debe estar completo, con la numeración completa, en la misma debe estar el programa de la materia y la presente guía de trabajos prácticos y pautas que deben estar firmadas por el alumno.
2. Rótulos completos, realizados en regla, con todos los datos correspondientes y el formato propuesto por el docente, las hojas deben estar numeradas, letra técnica o imprenta prolija según lo pactado por el docente.
3. La carpeta debe estar prolija, se tendrá en cuenta la ortografía, las hojas deben ser la misma sen cada trabajo práctico, al cambiar de trabajo pueden cambiar las hojas, se debe utilizar el mismo color de lapicera, los dibujos deben ser realizados en regla.
4. Carpeta completa y entrega en termino.
5. **Actitudinal:** El alumno deberá tener un vocabulario adecuado en el aula, respeto hacia el docente, hacia sus compañeros y las normas de convivencia.
6. Trabajo en clase, trabajo en grupo, en pizarrón: Cada participación en clases será registrada por el docente en una panilla para luego generar una nota de trabajo en clase correspondiente al período escolar, que dependerá de la participación, cantidad y calidad.
7. Asistencia (80 %).

Firma Alumno

Firma Padre o Tutor



Capítulo 1

Unidades



Figura 1.1: Medición de presión de neumáticos-

i Contenido:

Unidades de la hidrostática, Conversión de unidades, Métodos de conversión. En este trabajo práctico, se analizarán las unidades fundamentales de la hidrostática, como el bar, psi, etc. Se abordarán las definiciones de cada unidad, sus conversiones y aplicaciones en la práctica.

1.1. Introducción

La hidrostática es la rama de la física que estudia los fluidos en reposo. Las unidades de medida son fundamentales para cualquier estudio científico, y en la hidrostática no es la excepción.

En este trabajo práctico, se abordarán las unidades fundamentales de la hidrostática, como la presión, la densidad y el volumen. Se analizarán sus definiciones, conversiones y aplicaciones en la práctica.

1.2. Unidades Fundamentales

1.2.1. Presión:

La presión se define como la fuerza por unidad de área. La unidad fundamental de presión en el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el pascal (Pa).

Otras unidades de presión comunes son:



Bar:	1 bar = 100.000 Pa
Psi:	1 psi = 6.894,76 Pa
Atmósfera:	1 atm = 101.325 Pa

1.2.2. Densidad:

La densidad se define como la masa por unidad de volumen. La unidad fundamental de densidad en el SI es el kilogramo por metro cúbico (kg/m^3).

Otras unidades de densidad comunes son:

g/cm^3	1 g/cm^3	1.000 kg/m^3
lb/ft^3	1 lb/ft^3	16,02 kg/m^3

1.2.3. Volumen:

El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La unidad fundamental de volumen en el SI es el metro cúbico (m^3).

Otras unidades de volumen comunes son:

Litro	1 L	1000 $\text{cm}^3=0,001 \text{ m}^3$
Galón	1 gal	0,00378541 m^3
Metro Cúbico	1 m^3	1000 L

1.3. Tabla general de Conversiones de Unidades

Unidad	Abreviatura	Equivalencia en SI
Pascal	Pa	1 Pa
Bar	bar	1 bar = 100.000 Pa
Psi	psi	1 psi = 6.894,76 Pa
Atmósfera	atm	1 atm = 101.325 Pa
Kilogramo por metro cúbico	kg/m^3	1 kg/m^3
Gramo por centímetro cúbico	g/cm^3	1 $\text{g/cm}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$
Libra por pie cúbico	lb/ft^3	1 $\text{lb/ft}^3 = 16,02 \text{ kg/m}^3$
Metro cúbico	m^3	1 m^3
Litro	L	1 L = 0,001 m^3
Galón	gal	1 gal = 0,00378541 m^3

Resolver los siguientes problemas

- Conversión de Presión a Pascales:** Un neumático de un vehículo agrícola indica una presión de 2,5 bar. Utilizando la equivalencia 1 bar = 100,000 Pa, determine el valor de dicha presión en Pascales (Pa).
- De Psi a Pascales:** En un sistema hidráulico se registra una presión de 30 psi. Si 1 psi = 6,894,76 Pa, ¿cuál es la presión equivalente en el Sistema Internacional (Pa)?
- Comparación de Atmósferas:** Un recipiente soporta una presión interna de 3 atm. Calcule cuántos Pascales representa esta medida, considerando que 1 atm = 101,325 Pa.



4. **Densidad del Agua:** La densidad del agua pura es de 1 g/cm^3 . Realice la conversión a la unidad fundamental del SI (kg/m^3) utilizando la relación proporcionada en el texto.
5. **Unidades Inglesas de Densidad:** Un fluido tiene una densidad de $62,4 \text{ lb/ft}^3$. Si $1 \text{ lb/ft}^3 = 16,02 \text{ kg/m}^3$, determine la densidad del fluido en el Sistema Internacional.
6. **Capacidad de un Tanque:** Un depósito tiene un volumen total de $2,5 \text{ m}^3$. Exprese esta capacidad en litros (L) sabiendo que $1 \text{ m}^3 = 1,000 \text{ L}$.
7. **Conversión de Galones:** Un motor consume un volumen de 15 galones de combustible. Calcule el volumen equivalente en metros cúbicos (m^3) utilizando el factor de conversión $1 \text{ gal} = 0,00378541 \text{ m}^3$.
8. **De Litros a Centímetros Cúbicos:** Un experimento de laboratorio requiere $0,5 \text{ L}$ de alcohol. ¿A cuántos centímetros cúbicos (cm^3) equivale este volumen según la relación $1 \text{ L} = 1,000 \text{ cm}^3$?
9. **Cálculo Inverso de Presión:** Si un sensor mide una presión de $500,000 \text{ Pa}$, determine a cuántos *bares* equivale dicha medida.
10. **Problema Combinado:** Se tiene un recipiente con un volumen de 10 L lleno de un líquido cuya densidad es de $0,8 \text{ g/cm}^3$.
 - a) Convierta el volumen a m^3 .
 - b) Convierta la densidad a kg/m^3 .





Capítulo 2

Principio de Pascal



Figura 2.1: Restos del Titanic a 3843m de profundidad.

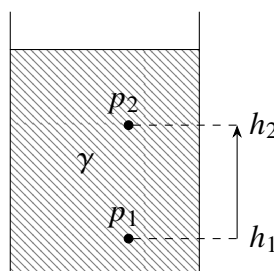
i Contenido:

Teorema fundamental de la hidrostática, Principio de Pascal, funcionamiento de la prensa hidráulica.

2.1. Teorema fundamental de la hidrostática

La diferencia de presión entre dos puntos de un líquido en equilibrio es igual al peso específico de ese líquido por la altura entre ambos puntos.

$$p_2 - p_1 = \gamma(h_2 - h_1) \quad (2.1)$$



i Principio de Pascal:

La presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido

2.2. Cálculo de prensa hidráulica

La prensa hidráulica permite amplificar las fuerzas, se usa en elevadores, frenos y constituye la aplicación del principio de Pascal, consta de dos cilindros de diferente sección comunicados entre sí, y cuyo interior está completamente lleno de un líquido incompresible. Dos émbolos de secciones diferentes se ajustan, respectivamente, en cada uno de los dos cilindros, de modo que estén en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección A_1 se ejerce una fuerza F_1 la presión p_1 que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal esta presión será exactamente igual a la presión p_2 que ejerce el fluido en la sección A_2 , es decir:

$$p_1 = p_2 \quad (2.2)$$

con lo que las fuerzas serán:

$$F_1 = p_1 A_1 < p_1 A_2 = p_2 A_2 = F_2 \quad (2.3)$$

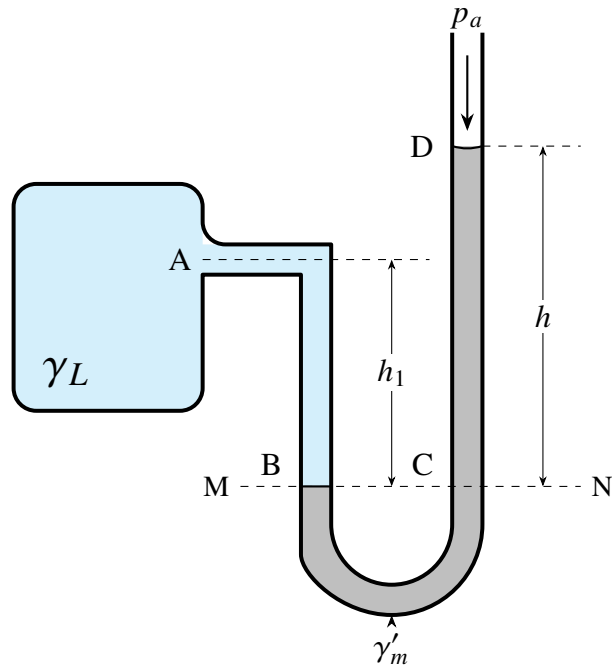
con $A_1 < A_2$. Por tanto, la relación entre la fuerza resultante en el émbolo grande cuando se aplica una fuerza menor en el émbolo pequeño será tanto mayor cuanto mayor sea la relación entre las secciones:

$$F_1 = F_2 \left(\frac{A_1}{A_2} \right) \quad (2.4)$$

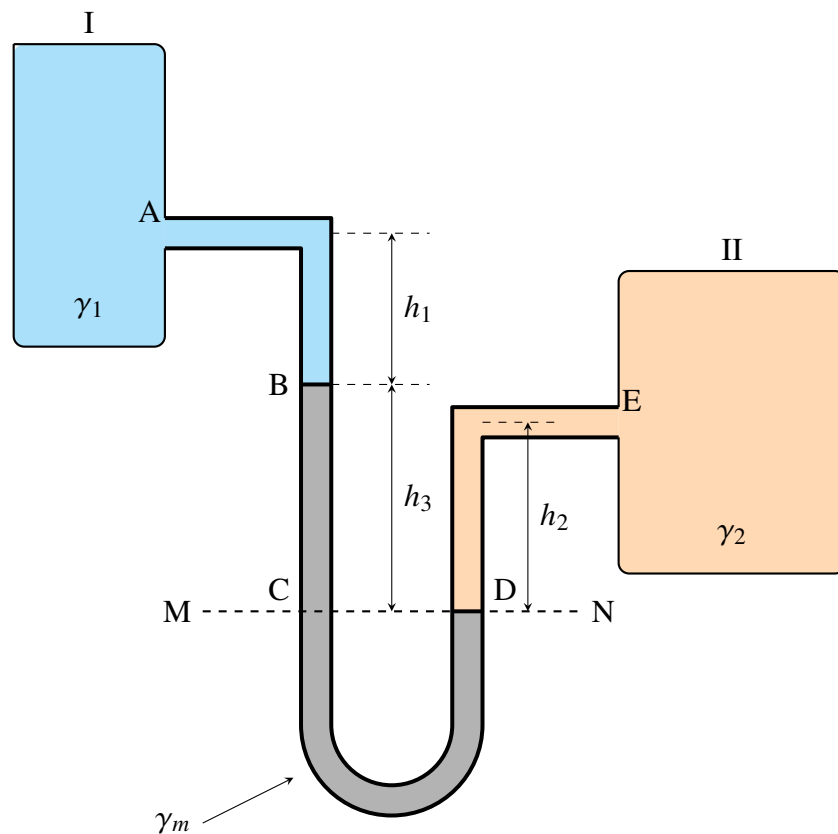
Resolver los siguientes problemas.

1. ¿Cuál es la presión en una piscina a la profundidad de $h = 7,6m$? ¿A qué presión se encuentra el Titanic $h = 3843m$?
2. Columna de agua necesaria para alcanzar la presión absoluta $p = 2,06645kg/cm^2$
3. Calcular la presión absoluta que el agua tiene en el punto A, de la cañería indicada en la figura, cuando la altura manométrica vale $h_{mmHg} = 33mm$ y h_1 es despreciable.



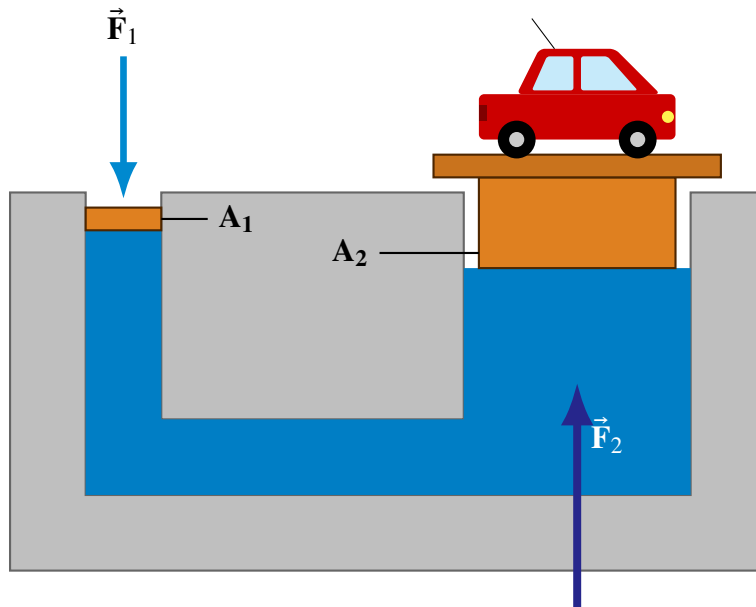


4. Calcular la diferencia de presión del aceite por las cañerías indicadas en la figura en base a los siguientes datos: $h_1 = 0,1m$; $h_2 = 0,2m$; $h_3 = 32cm$; $\gamma_{ac} = \gamma_1 = \gamma_2 = 800 \frac{kg}{m^3}$

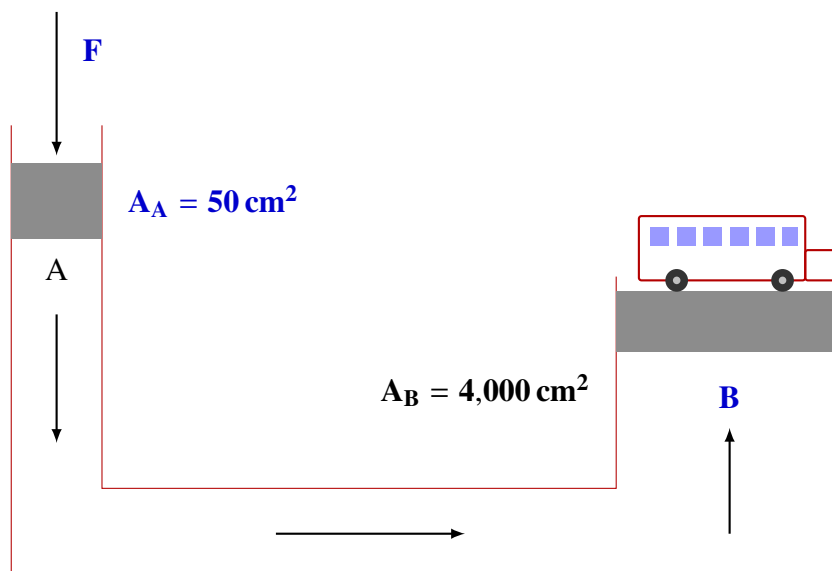


5. En la imagen tenemos un coche de 1000 kg encima de un disco con un radio de 2 metros y por otro lado tenemos otro disco de 0.5 metros y luego el depósito lleno de agua. Determinar la fuerza que tenemos que ejercer en el disco pequeño será la necesaria para poder elevar el coche de 1000 kg.





6. Se desea elevar un cuerpo de 1000 kg utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de $r_1 = 50\text{cm}$ de radio y plato pequeño circular de $r_2 = 8\text{cm}$ de radio. Calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño.
7. Conociendo el área $A_1 = 10\text{cm}^2$, el área $A_2 = 100\text{cm}^2$ de una prensa hidráulica y la Fuerza $F_2 = 100\text{N}$ sobre el émbolo 2. Calcular F_1 .
8. Si el área de $A_1 = 0,001\text{m}^2$ y el área de $A_2 = 0,1\text{m}^2$, la fuerza de entrada externa $F_1 = 100\text{N}$, entonces. ¿Cuál será la fuerza de salida externa F_2 de una prensa hidráulica ?
9. Si el Peso del automóvil de la figura es de $P = 16000\text{N}$. Cuál es la fuerza de entrada externa F ?



10. Calcular la fuerza obtenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si en el menor se hacen $F_2 = 5\text{N}$ y los émbolos circulares tienen triple radio uno del otro $r_1 = 3r_2$.
11. Sobre el plato menor de la prensa del problema anterior se coloca una masa de $m_2 = 6\text{kg}$, calcula qué masa se podría levantar colocada en el plato mayor.



12. Sobre el plato menor de una prensa se coloca una masa de $m_2 = 16\text{kg}$. Calcula qué masa se podría levantar colocada en el plato mayor, cuyo radio es el doble del radio del plato menor $r_1 = 2r_2$.
13. El área de un pistón es de $A = 10\text{cm}^2$. ¿Qué fuerza F se requiere para elevar agua con el pistón hasta una altura de $h = 10\text{m}$?





Capítulo 3

Principio de Arquímedes



Figura 3.1: Buque de transporte.

i Contenido:

Principio de Arquímedes.

i Principio de Arquímedes:

El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.

$$E = \gamma \times V \quad (3.1)$$

Siendo:

E :Empuje [kg]

γ : Peso específico del líquido [$\vec{kg}/m^3$]

V : Volumen [m^3]



i Peso aparente:

El peso aparente P_a es igual al peso real que tiene el cuerpo fuera del fluido menos el peso del fluido que desplaza al sumergirse.

$$P_a = P - E = V \times \gamma_{\text{cuerpo}} - V \times \gamma_{\text{liquido}} = V(\gamma_{\text{cuerpo}} - \gamma_{\text{liquido}}) \quad (3.2)$$

Siendo:

P_a : Peso aparente.

P : Peso Real, fuera del líquido.

E : Peso del líquido desalojado.

✍ Resolver los siguientes problemas.

1. Un cubo de hierro de 20cm de arista se sumerge totalmente en agua $\gamma_{H_2O} = 1000 \vec{kg}/m^3$. Si tiene un peso con una magnitud de 560.40 N, calcular: ¿Qué magnitud de empuje recibe y cuál será la magnitud del peso aparente del cubo?
2. Una esfera de volumen de $V_e = 3 \times 10^{-4} m^3$, está totalmente inmersa en un líquido cuya densidad es de $\rho_l = 900 kg/m^3$, determine, a) La intensidad de empuje que actúa en la esfera, b) La intensidad del peso de la esfera para que se desplace hacia arriba o hacia abajo.
3. Un cubo de cobre, de base igual a $b = 35 cm^2$ y una altura de $h = 12 cm$, se sumerge hasta la mitad, por medio de un alambre, en un recipiente que contiene alcohol. ¿Cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al empuje, si la magnitud de su peso es de 32.36 N?
4. Hay un iceberg flotando en el agua del mar $\rho_{mar} = 1025 Kg/m^3$ de $V = 60 m^3$ del cual $2/3$ esta sumergido. Calcular la masa del iceberg.



Figura 3.2: fotografía del iceberg que hundió el Titanic

5. Durante un experimento, un cubo de madera de arista de $l = 1 m$, se coloca en un recipiente que contiene agua. Se notó que el cubo flotó con el 60 % de su volumen sumergido. a) Calcule la intensidad del empuje ejercido por el agua sobre el bloque de madera, b) Calcule la intensidad de fuerza vertical F , que debe actuar sobre el bloque, para que permanezca totalmente sumergido.
6. Una esfera de $r = 0,3 m$ de radio flota en un recipiente con aceite ($\rho_{aceite} = 800 kg/m^3$). Si la esfera está sumergida hasta la mitad, calcular el peso de la misma.
7. Un objeto tiene una masa de $m = 10 Kg$ y ocupa un volumen de $V = 7 litros$, tiene un peso aparente de $P_a = 24 N$ dentro del líquido. Calcula la densidad del líquido

8. ¿Sabrías decir cual es el peso aparente de un cubo de 10cm de lado y 10kg de masa que se sumerge completamente en un fluido cuya densidad es $\rho = 1000\text{kg}/\text{m}^3$?
9. Calcula el volumen que se encuentra sumergida una piragua, si esta tiene una masa de $m = 65\text{Kg}$ si la densidad del agua es $\rho = 1000\text{kg}/\text{m}^3$.
10. El volumen pulmonar total de una persona es de $V = 5,8\text{lt}$ s, si tiene un peso de $P = 68\text{kg}$ y ocupa un volumen de $V = 66,4\text{lt}$ s con los pulmones vacíos, averiguar si flota o se hunde con los pulmones llenos de aire y vacío.



Figura 3.3: Michael Phelps nadador olímpico.

11. Calcular la profundidad de inmersión de un témpano de hielo de forma de paralelepípedo el cual emerge 5m sobre el nivel del mar, si el peso específico del hielo es $\gamma_h = 975 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ y el peso específico del agua del mar es de $\gamma_a = 1,025 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.
12. Al sumergir un cuerpo que pesa $15\vec{g}$ en un líquido de peso específico $0,9 \frac{\vec{g}}{\text{cm}^3}$, se observa una pérdida de peso de $5\vec{g}$. Calcular el peso específico γ del cuerpo.
13. Un cuerpo pesa $P = 15\vec{kg}$ reduce su peso a $P_{\text{agua}} = 12\vec{kg}$ en el agua y $P_{\text{liquido}} = 12,6\vec{kg}$ en otro cierto líquido. Calcular el peso específico. a) del líquido γ_{liquido} ; b) del cuerpo γ_{cuerpo} .
14. Una cadena de oro y plata pesa $P = 50\vec{g}$, en el agua reduce su peso a $P_{\text{agua}} = 47\vec{g}$. Calcular la cantidad de oro y plata que posee si el peso específico del oro es $\gamma_{\text{Au}} = 19,33 \frac{\vec{g}}{\text{cm}^3}$ y el de la plata $\gamma_{\text{Ag}} = 10,5 \frac{\vec{g}}{\text{cm}^3}$.
15. Un recipiente de 1 litro de capacidad se llena mediante dos líquidos A y B , que en conjunto tienen un peso específico de $\gamma = 1,2 \frac{\vec{g}}{\text{cm}^3}$. El peso específico de A es $\gamma_A = 0,6 \frac{\vec{g}}{\text{cm}^3}$ y el de B es $\gamma_B = 1,5 \frac{\vec{g}}{\text{cm}^3}$. Calcular el volumen que ocupa cada componente.
16. Una esfera de corcho de peso específico de $\gamma_{\text{corcho}} = 0,20 \frac{\vec{kg}}{\text{dm}^3}$ se sumerge en una profundidad de $h = 10\text{m}$ de agua de peso específico $\gamma_{\text{agua}} = 1 \frac{\vec{kg}}{\text{dm}^3}$. Calcular el tiempo que se demora en llegar a la superficie, suponiendo que no existe resistencia al deslizamiento y existe una aceleración normal gravitatoria.
17. Un vaso vacío de 15cm de alto se sumerge verticalmente, con su boca hacia abajo, en una pileta llena de agua, de peso específico $\gamma_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \frac{\vec{kg}}{\text{m}^3}$, hasta que su fondo toca la superficie libre del agua. Calcular la altura x de la columna de agua que penetra dentro del vaso. La presión atmosférica es de $P = 1 \frac{\vec{kg}}{\text{cm}^2}$.



Figura 3.4: Esfera de corcho.

Capítulo 4

Ecuaciones de continuidad



Figura 4.1: Caudal continuidad

i Contenido:

Ecuaciones de continuidad.

i Caudal:

Se define caudal o gasto de una corriente líquida al volumen que atraviesa una sección de la misma en la unidad de tiempo.

Sea un trozo de filamento de corriente con sección transversal S , por la cual pasan partículas líquidas perpendicularmente con una velocidad v . En un intervalo de tiempo Δt un volumen líquido.

$$\Delta V = S \cdot v \Delta t \quad (4.1)$$

Por definición, el caudal elemental que circula por la sección del filamento de corriente será:

$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} \quad (4.2)$$

En consecuencia el caudal total que pasa a través de la sección S (plana y perpendicular a la dirección del movimiento, de una corriente líquida formada por infinitos filamentos de corriente valdrá.

$$Q = v \cdot S \quad (4.3)$$



4.1. Ecuación de continuidad

Si no hay pérdidas de fluido dentro de un tubo uniforme, la masa de fluido que entra es igual a la que sale en un tubo en un tiempo. Por ejemplo, en la figura, la masa (Δm_1) que entray la masa (Δm_2) que salen en el tubo durante un tiempo corto (Δt) son

$$\Delta m_1 = \rho_1 \Delta V_1 = \rho_1 A_1 \Delta x_1 = \rho_1 A_1 v_1 \Delta t$$

$$\Delta m_2 = \rho_1 \Delta V_2 = \rho_1 A_2 \Delta x_2 = \rho_1 A_2 v_2 \Delta t$$

donde A_1 y A_2 son las áreas transversales del tubo en la entrada y salida. Puesto que la masa se conserva ($\Delta m_1 = \Delta m_2$) se tiene

$$\rho_1 A_1 v_1 \Delta t = \rho_1 A_2 v_2 \Delta t,$$

este resultado se se denomina ecuación de continuidad.

4.2. Fluidos ideales

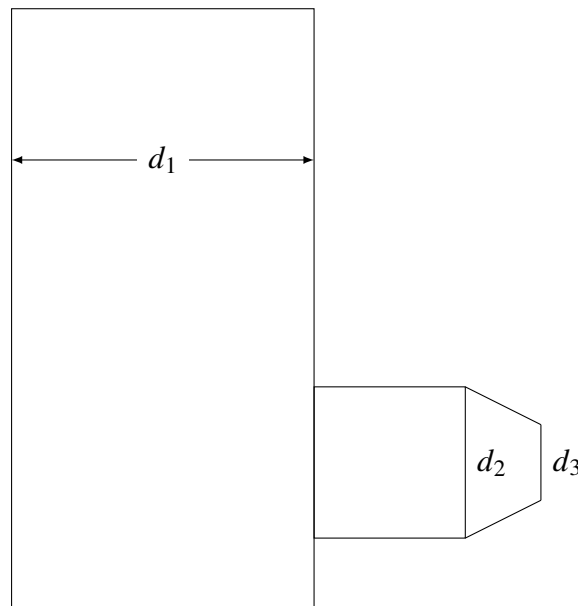
Si un fluido es incompresible, su densidad ρ es constante, así que

$$A_1 v_1 = A_2 v_2,$$

donde dicho resultado se conoce como la ecuación de continuidad un fluido ideal. Por otro lado la cantidad Av se conoce como caudal promedio Q y representa el volumen del fluido que pasa por un punto en el tubo por unidad de tiempo. Nota: la definición formal para el caudal es $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$

Resolver

1. Un caudal constante de 20 litros por segundo se derrama desde un tanque cilíndrico de 1m de diámetro, a través de un conducto circular de 0,1m de diámetro que termina en una boquilla de 5cm de diámetro. Determinar la velocidad de la corriente líquida en las secciones d_1 ; d_2 y a la salida de la boquilla.



2. Un tanque tricapa de $V = 650L$ litros lleno de aceite, se vacía con caudal constante en $t = 12h$ horas. Calcular el tamaño de la abertura, si sale con velocidad $v_2 = 0,01m/s$.
3. Una cañería de $d_1 = 1m$ se reduce a $d_2 = 0,5m$, si la velocidad inicial es de $v_1 = 10m/s$. Calcular la velocidad final.



4. Un balde $V = 5L$ se llena con agua de la canilla de $1/2''$ en $t = 1min$. Calcular la velocidad v_2 que alcanzaría el agua si se reduce la mitad su sección.
5. El caudal de un río es $Q = 11 \frac{m^3}{s}$ si tiene $l = 10m$ ancho y $h = 2m$ de profundidad. Calcular la velocidad de circulación del agua, y además determinar cuanto aumentará su velocidad si se disminuye la sección del río en un 30 %.
6. La cañería forzada de una central hidroeléctrica tiene una sección circular de diámetro de $d_1 = 2m$, si tiene una velocidad de $v_1 = 2 \frac{m}{s}$ y se reduce al $d_2 = 0,5m$ al llegar a los álabes de una turbina, calcular la velocidad con que impacta el chorro de agua en la turbina.
7. Un tanque cilíndrico de 2 metros de diámetro se vacía a través de un tubo de 0.5 metros de diámetro en 10 segundos. Calcula la velocidad de salida del líquido.
8. Un recipiente cónico se llena con agua a una velocidad constante de 0.2 metros cúbicos por segundo. Si el diámetro de la base del cono es de 4 metros y la altura del cono es de 6 metros, calcula la velocidad del agua en la parte más estrecha del cono.
9. Un conducto con forma de V tiene una sección transversal de 2 metros cuadrados en la parte superior y una sección transversal de 0.5 metros cuadrados en la parte inferior. Si se bombea agua a una velocidad de 1 metro cúbico por segundo en la parte superior del conducto. Calcular las velocidades inicial y final.
10. Un tanque cilíndrico de 1 metro de diámetro se llena con agua a través de un tubo de 0.2 metros de diámetro en 5 minutos. Calcula la velocidad de entrada del agua.
11. Un canal rectangular tiene un ancho de 3 metros y una altura de 2 metros. Si se envía agua a un caudal de 4 metros cúbicos por segundo, calcula la velocidad del agua en el canal.
12. Un tanque cilíndrico de 1 metro de diámetro se llena con agua a través de un tubo de 0.5 metros de diámetro en 10 segundos. Calcula la velocidad de entrada del agua.
13. Un conducto con forma de V tiene una sección transversal de 2 metros cuadrados en la parte superior y una sección transversal de 1 metro cuadrado en la parte inferior. Si se bombea agua a una velocidad de 0.5 metros cúbicos por segundo en la parte superior del conducto, calcula la velocidad del agua en la parte inferior.
14. Un canal rectangular tiene un ancho de 4 metros y una altura de 3 metros. Si se envía agua a un caudal de 6 metros cúbicos por segundo, calcula la velocidad del agua en el canal.
15. Un sistema de tuberías consta de tres tubos conectados en serie. El primer tubo tiene un diámetro de 10 cm y una longitud de 5 m, el segundo tubo tiene un diámetro de 8 cm y una longitud de 3 m, y el tercer tubo tiene un diámetro de 6 cm y una longitud de 4 m. El caudal en la entrada del sistema es de $0.5 m^3/s$. Calcula la velocidad del flujo en cada parte.
16. Un tanque de almacenamiento en forma de prisma rectangular tiene una base de 4 m de ancho, 6 m de largo y una altura de 3 m. El tanque se llena con agua a una velocidad constante de $0.1 m^3/s$ a través de una tubería de 0.2 m de diámetro. Calcula el tiempo requerido para llenar el tanque por completo.
17. Una cuba para la producción de refrigerante para torno de 2000litros se llena con agua a través de una cañería de $1/2$ pulgada de diámetro, a una velocidad de $1m/s$, simultáneamente se llena con aceite de corte soluble ACS a través de una cañería de $3/4$ de pulgada a una velocidad de $0.5m/s$, calcular el tiempo de llenado del tanque y cuántos litros de agua y de aceite ACS completará la mezcla.





Capítulo 5

Teorema de Bernoulli

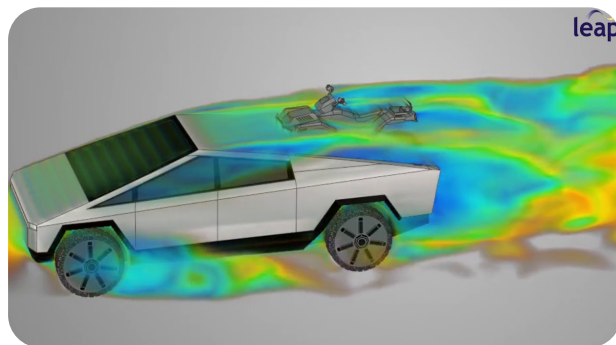
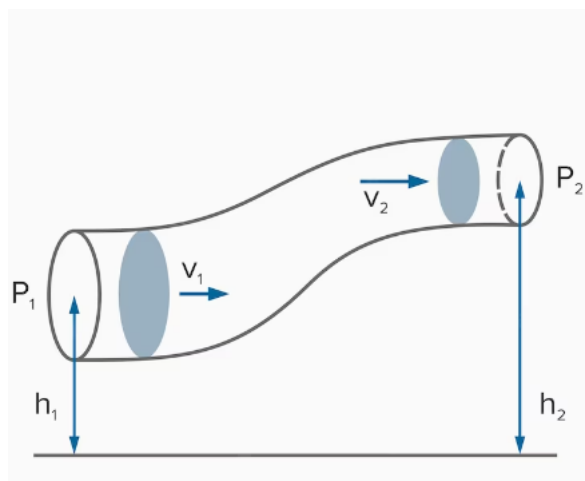


Figura 5.1: Análisis aerodinámico sobre Cybertruck Tesla Motors inc.

i Contenido:

Teorema de Bernoulli, teorema de Torricelli

5.1. Teorema de Bernoulli



$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + h_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + h_2 \quad (5.1)$$



i Teorema de Bernoulli:

El teorema de Bernoulli establece que en un fluido ideal en movimiento, la suma de la presión estática, la presión dinámica y la energía potencial gravitatoria por unidad de masa es constante a lo largo de una corriente de fluido.

En su forma matemática, el teorema de Bernoulli se expresa de la siguiente manera:

$$P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{constante}$$

Donde: - P es la presión estática del fluido.

- ρ es la densidad del fluido.

- v es la velocidad del fluido.

- g es la aceleración debido a la gravedad.

- h es la altura del fluido respecto a un punto de referencia.

i Simplificación de Bernoulli:

si dividimos ambos miembros por el peso específico

$$\frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + h = \text{constante} \quad (5.2)$$

siendo:

h : Altura del líquido.[m]

γ : Peso específico del líquido [N/m^3]

g : Aceleración de la gravedad $g = 9,8m/s^2$

v : Velocidad del fluido [m/s]

5.2. Teorema de Torricelli

i Definición de Teorema de Torricelli:

La velocidad de salida de un líquido a través de un pequeño orificio es la misma que adquiriría un objeto que cayera libremente en el vacío desde una altura H

$$v = \sqrt{2gH} \quad (5.3)$$

siendo:

H : Altura del líquido [m]

g : Aceleración de la gravedad m/s^2

v : Velocidad de salida del líquido [m/s]

Resolver los siguientes problemas.

1. Un tanque cilíndrico de $r = 50cm$ de radio contiene una masa de agua de $m = 10000kg$, si se perfora un pequeño orificio por la parte baja, encontrar la velocidad v_2 de salida.
2. ¿Con qué velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 3



m?

3. Determine a qué altura se debe abrir un orificio de un estanque, para que el líquido salga con una velocidad de $v = 9,8\text{ m/s}$
4. Determinar la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por un orificio localizado a una profundidad de $H = 2,6\text{ m}$ en un tanque de almacenamiento.
5. Determinar a qué altura se debe abrir un orificio de un tanque de nafta, para que el líquido salga con una velocidad de $v = 13,5\text{ m/s}$.
6. Para medir la magnitud de la velocidad de la corriente en un río se introduce un tubo de Pitot, la altura a la que llega el agua dentro del tubo es de $H = 0,20\text{ m}$ ¿a qué magnitud de velocidad va la corriente?
7. Se desea que un estanque posea circulación de agua, para ello se practica un orificio a de $r = 5\text{ mm}$ bajo $H = 0,5\text{ m}$ del nivel del agua determinar el caudal necesario de recirculación $Q = S \cdot v$.
8. Un flujo de agua va de la s_1 a la s_2 . La s_1 tiene $d_1 = 25\text{ mm}$, la presión manométrica es de $p_1 = 345\text{ kPa}$, y la velocidad de flujo es de $v_1 = 3\text{ m/s}$. La s_2 , mide $d_2 = 50\text{ mm}$ de diámetro, y se encuentra a 2 metros por arriba de la s_1 . Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema. Calcular la presión p_2 .
9. Un tanque de sección cuadrada de lado $l = 50\text{ cm}$ contiene una masa de agua de $m = 31000\text{ kg}$. Si se perfora un pequeño orificio en la parte inferior, encuentra la velocidad v_2 de salida.
10. ¿Con qué velocidad sale un líquido por un orificio de una pileta de natación que se encuentra a una profundidad de 30 m ?

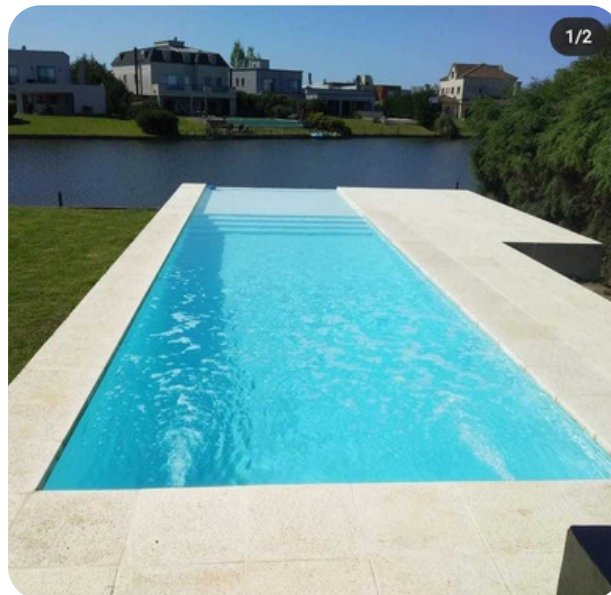


Figura 5.2: Pileta de natación

11. Determina a qué altura se debe abrir un orificio en un estanque para que el líquido salga con una velocidad de $v = 1000, \text{ m/s}$.



12. Determina la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por un orificio localizado a una profundidad de $H = 30$, m en un tanque de almacenamiento.
13. Determina a qué altura se debe abrir un orificio en un tanque de aceite para que el líquido salga con una velocidad de $v = 15$ m/s.
14. Para medir la magnitud de la velocidad de la corriente en un río se introduce un tubo de Pitot. La altura a la que llega el agua dentro del tubo es de $h = 0,20$ m. ver video.

 Tubo de pitot casero.



<https://www.youtube.com/watch?v=AQviCLqrznc>

15. Un recipiente tiene forma de cono invertido y contiene agua hasta una altura de $h = 8$ m. Si se practica un orificio en la parte inferior, determine la velocidad de salida del agua en función del tiempo.
16. En un tanque con forma de prisma triangular, el área de la base es de $A = 10$ m² y la altura es de $h = 5$ m. Si se abre un orificio en la base, calcule la tasa de cambio de la velocidad de salida del agua en función del tiempo.
17. Un tanque biodigestor de producción de biogas está lleno de aguas negras hasta una altura de $h = 12$ m. Si se abre un orificio en la parte inferior, determine la velocidad de salida.

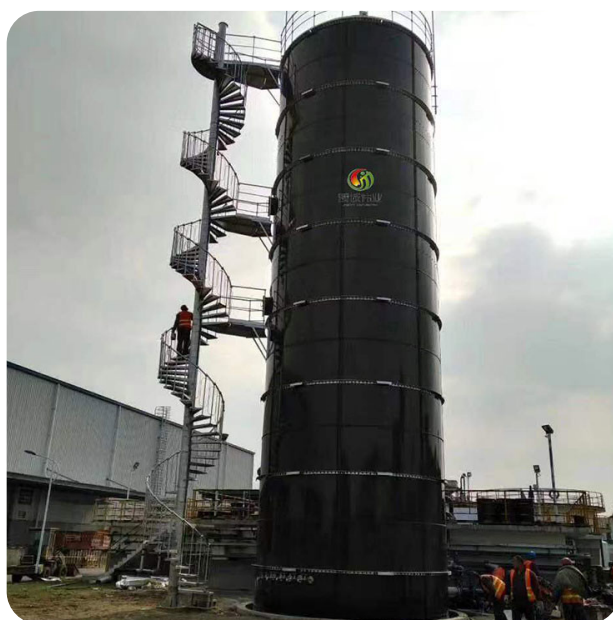


Figura 5.3: Biodigestor para producción de biogas.

18. Un tanque tiene forma de esfera y contiene agua hasta una altura de $h = 4$ m. Si se practica un orificio en la parte inferior, determine la ecuación que relaciona la velocidad de salida del agua con el radio del orificio y el tiempo.

19. En un depósito con forma de prisma rectangular, el ancho es de $w = 6$ m, el largo es de $l = 8$ m y la altura es de $h = 10$ m. Si se abre un orificio en la base, de 1 cm de diámetro determine la velocidad con que baja la altura del líquido del tanque apenas comienza a descargarse.
20. Un recipiente de forma irregular contiene agua hasta una altura de $h = 15$ m. Si se practica un orificio pequeño, determine la velocidad de salida del líquido.





Capítulo 6

Número de Reynolds



Figura 6.1: Régimen laminar y turbulento.

i Contenido:

Régimen laminar y turbulento, número de Reynolds.

6.1. Número de Reynolds

$$N = \frac{\rho \cdot U \cdot L}{\mu} = \frac{U \cdot L}{\gamma} \quad (6.1)$$

siendo:

ρ = densidad del líquido.



U = velocidad media de la corriente.

L = una longitud que caracteriza geoméricamente a la corriente (diámetro, d en caso de cañerías circulares

μ = coeficiente de viscosidad absoluta del líquido

γ = coeficiente de viscosidad cinemática del líquido.

6.2. Régimen laminar

Según la teoría de Newton sobre la viscosidad, la masa líquida estaría formada por capas paralelas de espesor infinitésimo, que se deslizan unas sobre otras con velocidades diferentes. A este tipo de escurrimiento se lo denomina: laminar.

Regimen Laminar



<https://www.youtube.com/watch?v=y7Hyc3MRKno>

6.3. Régimen turbulento

Cuando los filetes líquidos escurren con trayectorias tortuosas, con retornos y desviaciones laterales respecto al movimiento general de la masa líquida, es escurrimiento es **turbulento**.

Regimen turbulento



<https://www.youtube.com/watch?v=3bkh3HkKL8w>

6.4. Unidades

La unidad de medida de la viscosidad cinemática en el sistema métrico es el metro cuadrado por segundo (m^2/s), pero en la práctica, se utiliza más comúnmente el centistokes (cSt), que es una centésima parte de un Stokes (St), que a su vez es equivalente a $1 \text{ cm}^2/s$.

La unidad *centipoise* = $0,001 \text{ Pa} \cdot s$ se escribe a veces como $mPa \cdot s$ o $\left[\frac{Kg \cdot s}{m^2} \right]$

Resolver los siguientes problemas.

1. Determinar el número de Reynolds para el flujo de agua (densidad $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, viscosidad cinemática $\nu = 1,004 \times 10^{-6} \text{ m}^2/s$) a través de una tubería de diámetro $D = 1 \text{ pulgada}$ y velocidad promedio $V = 1 \text{ m/s}$ utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$.
2. Calcular el número de Reynolds para el flujo de aire (densidad ρ , viscosidad cinemática ν) sobre una placa plana de longitud L con velocidad de flujo V utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot V \cdot L}{\mu}$.



Supongamos que la densidad del aire (ρ) es de aproximadamente 1.225 kg/m^3 a condiciones normales de temperatura y presión (CNTP), además que la viscosidad cinemática del aire (ν) es de aproximadamente $1,5 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ a CNTP. Si la longitud de la placa (L) es de, por ejemplo, 2 metros y la velocidad del flujo de aire (V) es de 10 metros por segundo.

3. Determinar el número de Reynolds para el flujo de un líquido (densidad ρ , viscosidad cinemática ν) a través de un tubo de diámetro D , caudal volumétrico Q y viscosidad dinámica μ utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot Q \cdot D}{\mu}$. Supongamos que estás trabajando con agua, que tiene una densidad (ρ) de aproximadamente 1000 kg/m^3 y una viscosidad cinemática (ν) de aproximadamente $1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ a temperaturas y presiones normales. El diámetro del tubo (D) es de, por ejemplo, 0.1 metros (10 centímetros). El caudal volumétrico (Q) es de, por ejemplo, 0.01 metros cúbicos por segundo (10 litros por segundo). La viscosidad dinámica (μ) del agua es directamente proporcional a su viscosidad cinemática y densidad: $\mu = \rho \cdot \nu$.
4. Calcular el número de Reynolds para el flujo de agua alrededor de una esfera de radio $R = 10 \text{ cm}$ con velocidad $V = 10 \text{ m/s}$ utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot V \cdot R}{\nu}$.
5. Determinar el número de Reynolds para el flujo de aire (densidad $\rho = 1,29 \text{ kg/m}^3$, viscosidad cinemática $\nu = 0,018 \text{ centiPoise}$) a través de una tubería de longitud $L = 1 \text{ m}$, diámetro $D = 1 \text{ m}$ y caudal másico m utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot D \cdot \sqrt{m/\rho}}{\nu}$.
6. Calcular el número de Reynolds para el flujo de un fluido (densidad $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, viscosidad cinemática $\nu = 0,474 \text{ centistoke}$) a través de un canal rectangular con ancho $w = 1 \text{ m}$, altura $h = 50 \text{ cm}$ y velocidad promedio $V = 3 \text{ m/s}$ utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot V \cdot h}{\nu}$.
7. Determinar el número de Reynolds para el flujo de un líquido (densidad $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, viscosidad cinemática $\nu = 0,5 \text{ centistoke}$) en un conducto cilíndrico de radio interno $r_i = 10 \text{ cm}$ y radio externo $r_e = 11 \text{ cm}$ con velocidad promedio $V = 3 \text{ m/s}$ utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot V \cdot (r_e - r_i)}{\nu}$.
8. Calcular el número de Reynolds para el flujo de aire (densidad $\rho = 1200 \text{ kg/m}^3$, viscosidad cinemática $\nu = 1 \text{ centistoke}$) a través de una tobera convergente-divergente de área de entrada $A_1 = 10 \text{ cm}^2$, área de garganta $A_t = 5 \text{ cm}^2$ y velocidad de salida $V = 1 \text{ m/s}$ utilizando la fórmula $Re = \frac{\rho \cdot V \cdot D_h}{\nu}$, donde $D_h = 3 \text{ cm}$ es el diámetro hidráulico.
9. Determinar el número de Reynolds para el flujo de un líquido (densidad $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, viscosidad cinemática $\nu = 1 \text{ centistoke}$) a través de un filtro poroso $D = 0,1 \text{ mm}$ $U = 0,2 \text{ m/s}$.





Capítulo 7

Exposición bombas



Figura 7.1: Bomba centrífuga.

i Contenido:

1. Pistón.
2. Diafragma.
3. Placas deslizantes o Paletas Deslizantes.
4. Engranajes
5. Centrífugas
6. Axiales



7.1. Contenido de la presentación.

1. *Principio de funcionamiento*: Explicar cada una de las partes que componen a la bomba, tanto la parte de la bomba como del motor que entrega la energía, con especificaciones técnicas y un ejemplo concreto.
2. *Ciclo de bombeo*: Explicar un ciclo de funcionamiento de la bomba, o el principio físico que caracteriza su funcionamiento.
3. *Fotos*: Buscar al menos de 10 fotos de este tipo de bombas.
4. *Historia*: Historia de su fabricación, primeras aplicaciones en la industria, inventor creador, y primeros uso de este tipo de bomba.
5. *Características Técnicas*: consumo de energía potencia, altura, altura de aspiración, presión, caudal de funcionamiento, presiones negativas, positivas.
6. *Mantenimiento*: Explicar como se realiza el mantenimiento de esta bomba.
7. *Ventajas y desventajas*: Analizar las ventajas y desventajas del uso de este tipo de bomba.
8. Mercado actual:
 - ¿Dónde se compra?
 - ¿Cuál es el precio?
 - ¿Que características tiene cada diferentes modelo comercial?
9. *Conclusiones*: Resumen con conclusiones generales después de la presentación de la clase.
10. *Preguntas*: Se responderán las preguntas que los alumnos tengan con respecto a la presentación.
11. Subir archivo pdf con el informe y powerpoint (PPT), a classroom con el nombre de los integrantes.

